Payton Pei

+1 873-354-4085 | +86 176-4042-6168 | Ottawa | paytonpei01@gmail.com

GitHub: mammut001 | LinkedIn | cv.paytonpei.top

Résumé

Étudiant à la maîtrise en science et génie des systèmes à l'Université d'Ottawa, diplomation prévue en décembre 2026. Développement et adaptation de systèmes IA avec Python, PyTorch, Rust/Tauri et TypeScript/React ; publication de LifeMint sur l'App Store. Stages chez Nokia et Ford. Recherche un poste junior en applications IA et outils de développement à Ottawa.

Formation

Université d'Ottawa
Maîtrise en science et génie des systèmes — *2024 — Déc. 2026 (prévu)*

Université Carleton
Baccalauréat en informatique — *2017 — 2023*

Projets

Réussir en français — french.paytonpei.top

- Mise en ligne d'une plateforme TCF Canada (french.paytonpei.top) : frontend Next.js 16 / React 19, API same-origin vers un backend Node/SQLite également exécutable sur Cloudflare Worker/D1.
- Examens blancs chronométrés en quatre épreuves avec sync CAS, plan SM-2 sur 26 semaines, dictionnaire bilingue, écoute alignée et facturation Stripe sur VPS Docker.

GaokaoTutor — adaptation et évaluation de LLM

- Adaptation de Spark X2.5-4B par QLoRA 4 bits sur RTX 4090 avec 161 traces pédagogiques ; mise en place de la provenance des données, de contrôles anti-contamination et d'une évaluation appariée sur 80 cas inédits gelés.
- Réduction des solutions complètes non sollicitées de 100 % à 13,5 % dans les modes indice/diagnostic et des troncatures de 57,5 % à 0 % ; intégration de l'adaptateur dans un service Python et un prototype Expo avec vérification mathématique déterministe.

Pipi Shrimp Agent — github.com/mammut001/pipi-shrimp-agent

- Développement d'un agent IA de bureau local-first avec Rust/Tauri, React/TypeScript et SQLite : intégration de plusieurs fournisseurs LLM, appels d'outils structurés et mémoire par projet.
- Mise en œuvre d'adaptateurs fournisseurs, d'une analyse SSE avec mise en tampon et de l'annulation, ainsi que de l'automatisation CDP avec reprise après échec et compression du contexte.

LifeMint (anciennement Focus Mint) — apps.apple.com/us/app/lifemint/id6759029810

- Publication d'une application SwiftUI pour iPhone, iPad et Apple Watch : sessions de concentration, suivi des gains et localisation en anglais, chinois et français.
- Mise en œuvre des achats StoreKit, des widgets, des Live Activities et de la synchronisation bidirectionnelle iPhone–Apple Watch avec WatchConnectivity.

Expérience

Auxiliaire d'enseignement — 2021
Carleton University — *Ottawa, Canada*

- Auxiliaire pour Python 3 (janvier à avril 2021) et JOUR 4401 (septembre à décembre 2021) : bases de données relationnelles, collecte web et analyse de données.

Stagiaire en test de logiciels — Sep 2020 — Aug 2021
Nokia Canada — *Ottawa, Canada*

- Test du client NFM-P historique dans le contexte du 7750 Service Router avec JavaScript, XML et Mocha.
- Documentation de l'architecture système et des flux de données dans Confluence.

Stagiaire en développement logiciel — May 2020 — Aug 2020
Ford Motor Canada — *Ottawa, Canada*

- Contribution aux sous-systèmes de connectivité véhicule-cloud en C++11 sous QNX/Linux.
- Tests unitaires GoogleTest, correction de bugs et documentation technique ; utilisation de Jenkins dans le flux CI/CD.

Recherche

Restauration d'images RAW en très faible luminosité avec Bridge U-Net et DDBM — 2026

- Responsable de l'implémentation initiale de DDBM dans une étude collaborative de restauration d'images RAW en faible luminosité utilisant SID et ELD.
- Le projet a évalué une variante DDBM-Feature à 26,12 dB PSNR et 0,807 MS-SSIM sur 598 images de test SID Sony.

Compétences

- **Langages**: Python, TypeScript, JavaScript, Rust, Swift, C++
- **Frameworks**: React, Next.js, Node.js, Tauri 2, SwiftUI
- **IA & systèmes**: PyTorch, Transformers, PEFT/TRL, QLoRA, MLX, LLM APIs, Tool Calling, MCP, SQLite
- **Tests & livraison**: PyTest, Vitest, Playwright, GoogleTest, Jenkins, Docker
- **Complémentaire**: CDP Browser Automation, WatchConnectivity, StoreKit 2